

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Análise de desempenho da assistência à saúde de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde

Eric Luis Barroso Cavalcante

Trabalho de Conclusão de Curso de MBA em Ciência de Dados do
Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CEMEAI)

SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO ICMC-USP

Data de Depósito:

Assinatura: _____

Eric Luis Barroso Cavalcante

Análise de desempenho da assistência à saúde de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – ICMC-USP, como parte dos requisitos para conclusão do MBA em Ciência de Dados. *VERSÃO REVISADA*

Área de Concentração: Ciência de Dados

Orientador: Prof. Dr. Leandro Franco de Souza

USP – São Carlos
Dezembro de 2020

Eric Luis Barroso Cavalcante

Performance analysis of the medium and high complexity
health care within the scope of the Unified Health System

Specialization Completion Work submitted to the
Institute of Mathematics and Computer Sciences –
ICMC-USP, in partial fulfillment of the requirements for
the conclusion of the MBA in Data Science. *FINAL
VERSION*

Concentration Area: Data Science

Advisor: Prof. Dr. Leandro Franco de Souza

USP – São Carlos
December 2020

RESUMO

CAVALCANTE, E. L. B. **Análise de desempenho da assistência à saúde de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde.** 2020. 36 p. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA em Ciência de Dados em Ciência de Dados) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2020.

Neste trabalho se utiliza Análise Envoltória de Dados para se estimar a eficiência técnica relativa da assistência à saúde de medida e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde. As unidades tomadoras de decisão do modelo de Análise Envoltória de Dados são estabelecimentos de saúde públicos dos tipos hospital geral, hospital especializado, unidade mista, pronto socorro geral, pronto socorro especializado, hospital/dia – isolado. As variáveis de entradas consideradas são os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde relativos aos números de salas, leitos, médicos e profissionais enfermeiros/socorristas no mês e a única variável de saída utilizada é o valor total gasto registrado no Sistema de Informação Hospitalar e no Sistema de Informações Ambulatoriais no mês. Esses dados concernem ao período de Janeiro/2017 a Setembro/2020. Preliminarmente à execução do modelo de Análise Envoltória de Dados se realiza análises de clusterização e de componentes principais para averiguar se a amostra de estabelecimentos de saúde considerada é relativamente homogênea. Essa última indica que se pode agrupar a amostra de estabelecimentos de saúde em uma única classe. Os resultados indicam que existem em média apenas 36 estabelecimentos de saúde com escore de eficiência acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nos 45 meses de análise e 2.647 unidades com escore igual ou abaixo. Também se constata que nos nove primeiros meses de 2020 se teve um aumento da eficiência média dos estabelecimentos de saúde em relação ao ano de 2019, o que pode estar relacionado com a pandemia de COVID-19.

Palavras-chave: Análise de desempenho. Eficiência relativa. Análise envoltória de dados. Sistema público de saúde.

ABSTRACT

CAVALCANTE, E. L. B. **Performance analysis of the medium and high complexity health care within the scope of the Unified Health System.** 2020. 36 p. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA em Ciência de Dados em Ciência de Dados) – Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos – SP, 2020.

In this work, Data Envelopment Analysis is used to estimate the relative technical efficiency of medium and high complexity health care within the scope of the Unified Health System. The decision-making units of the Data Envelopment Analysis model are public health care facilities of the types general hospital, specialized hospital, mixed unit, general emergency room, specialized emergency room, hospital /day – isolated. The input variables considered are the data from the National Registry of Health Facilities related to the number of rooms, beds, doctors and professional nurses /rescuers in the month and the only output variable used is the total amount spent registered in the Hospital Information System and in the Ambulatory Information System in the month. These data refer to the period of January/2017 to September/2020. Preliminary to the execution of the Data Envelopment Analysis model, clustering and main component analyzes are performed to ascertain whether the sample of health care facilities considered are relatively homogeneous. The latter indicates that the sample of health care facilities can be grouped into a single class. The results indicate that there are an average of only 36 health facilities with an efficiency score above the Organization for Economic Cooperation and Development average in the 45 months of analysis and 2,647 units with a score equal or below to. It is also noted that in the first nine months of 2020 there was an increase in the average efficiency of healthcare facilities compared to the year of 2019, which may be related to the pandemic of COVID-19.

Keywords: Performance analysis. Relative efficiency. Data envelopment analysis. Public health system..

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Curva do método do cotovelo e reta para determinação do valor “ótimo” de k.	24
Figura 2 – Curva do método da silhueta e indicação do valor “ótimo” de k.	25
Figura 3 – Gráfico de dispersão da fração da variância explicada de cada direção principal.	26
Figura 4 – Gráfico de dispersão da primeira e segunda direções principais.	26
Figura 5 – Gráfico de dispersão da primeira e terceira direções principais.	27
Figura 6 – Gráfico de dispersão da segunda e terceira direções principais.	27
Figura 7 – Gráficos de caixa dos escores de eficiência de Jan/2017 a Set/2020.	30
Figura 8 – Gráficos de escores de eficiência médio mensais e de média móvel simples de 6 meses.	31
Figura 9 – Histograma dos escores médios de eficiência dos estabelecimentos de Jan/2017 a Set/2020.	31

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Descrição das variáveis qualitativas e quantitativas utilizadas.	22
Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos escores de eficiência técnica relativa de Jan/2017-2020.	29

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Motivação e Contextualização	15
1.2	Revisão Bibliográfica	17
1.3	Objetivos	17
1.4	Organização do Trabalho	18
2	METODOLOGIA	19
2.1	Obtenção de Dados	19
3	RESULTADOS	23
3.1	ANÁLISES PRELIMINARES	23
3.1.1	<i>Clusterização</i>	23
3.1.2	<i>Análise de Componentes Principais</i>	25
3.2	ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS	28
3.2.1	<i>Modelo</i>	29
3.2.2	<i>Execução do Modelo</i>	29
4	CONCLUSÕES	33
	REFERÊNCIAS	35

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e Contextualização

Em 1988, a Constituição Federal, no seu art. 196, definiu a saúde como um direito universal e uma responsabilidade do Estado. A regulamentação das ações e serviços de saúde para a concretização desse desiderato é requerida no artigo seguinte da Carta Magna e ocorreu com a promulgação da Lei 8.080/1990, dando, assim, nascimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A análise dos últimos 30 anos desde o início do SUS mostra que as inovações necessárias vão além do desenvolvimento de novos modelos de atenção e destaca a importância de se estabelecer estruturas políticas, legais, organizacionais e de gestão, com papéis claramente definidos para os governos federais, estaduais e municipais nos aspectos de governança, planejamento, financiamento e provisão de serviços de saúde ([CASTRO *et al.*, 2019](#)). De forma complementar às necessárias inovações estruturais do SUS, se deve realizar a avaliação contínua do desempenho do sistema, como política pública de Estado que é, e tendo em vista que os recursos alocados no País aos serviços de saúde pública pelos governos das três esferas são relativamente baixos quando comparados com os aplicados em países de renda média e alta ([CASTRO *et al.*, 2019](#); [SANTOS, 2013](#); [TREVISAN; BELLEN, 2008](#)).

Nesse sentido, ainda no ano de 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou relatório que colocou a avaliação de desempenho de sistemas de saúde no centro do debate acadêmico ([WHO, 2000](#)). Em seguida, um grupo de técnicos da OMS desenvolveu uma metodologia que envolveu a formulação de novos indicadores de desempenho para os sistemas de saúde. Com base nesses indicadores foi construído um indicador agregado denominado Overall Health System Performance Indicator, o qual foi calculado para os sistemas de saúde de 191 países membros da OMS, gerando um ranking desses países ([ICICT, 2011](#)).

No ano de 2001, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE) criou uma nova publicação estatística, denominada *Health at a Glance*, com indicadores de expectativa de vida, recursos e gastos da área de saúde, atividades e financiamento do sistema de saúde dos países membros (OECD, 2001). A publicação se consolidou e tem sido editada bianualmente desde então.

No Brasil, no âmbito acadêmico, chegou-se a um consenso em 2004 quanto à importância da avaliação do desempenho do SUS, resultando na elaboração de um quadro teórico-conceitual, proposto pelo Projeto de Avaliação de Desempenho de Sistemas de Saúde (PROADESS), que permitisse compreender quais e como se inter-relacionam os fatores que influenciam a eficiência, a efetividade e a equidade no desempenho do sistema com a finalidade de subsidiar a formulação de políticas e monitorar as desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços recebidos (VIACAVA *et al.*, 2004; ALBUQUERQUE; MARTINS, 2017).

ALBUQUERQUE; MARTINS (2017) estudaram 116 indicadores de desempenho do SUS no período entre 2007 e 2015 e perceberam que apenas 10 indicadores permaneceram sendo monitorados ao longo de todo esse período. Em 2012, o Ministério da Saúde instituiu o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), mas ele foi descontinuado após duas edições anuais (MATA *et al.*, 2017). O IDSUS foi um conjunto de indicadores que buscou fazer uma aferição do desempenho do Sistema Único de Saúde quanto ao cumprimento de seus princípios e diretrizes, sendo composto de 14 indicadores de acesso à saúde e 10 indicadores de efetividade (MS, 2012).

Ao tempo do lançamento do IDSUS, artigo da revista *InovaIcict* proferiu críticas ao uso de indicadores agregados na avaliação e classificação de instituições, municípios ou países e que ele, em síntese, se distanciava das proposições do PROADESS (ICICT, 2012). Na mesma linha de raciocínio, BOGETOFT; OTTO (2011) avaliam indicadores agregados, também denominados indicadores-chave de desempenho, como uma forma tradicional e limitada de superar as dificuldades de se realizar avaliações racionais de performance. Tais indicadores-chave são frequentemente um quociente de um valor de entrada (recurso) por uma saída (produto), supõem retornos constantes de escala e geralmente envolvem avaliações parciais. Deve-se ter em conta que benchmarks parciais fazem comparações enganosas e entidades reais podem acabar comparadas com ideais não viáveis ou otimistas demais. Ainda segundo BOGETOFT; OTTO (2011), outra limitação de indicadores simplistas é conhecida como Fox's Paradox, o qual demonstra em termos gerais que mesmo que uma entidade tenha maiores valores de todas suas medidas parciais de produtividade ela pode ter menor produtividade global do que outra entidade.

Nesse sentido, análises modernas de benchmarking têm usado cada vez mais melhores práticas ou métodos de análise de fronteira, como a Análise Envoltória de Dados. A ideia dessas abordagens modernas é modelar a fronteira da tecnologia ao invés do uso médio das possibilidades tecnológicas e uma das suas vantagens práticas é que geralmente é mais interessante aprender com as melhores práticas a imitar performances medíocres (BOGETOFT; OTTO, 2011).

1.2 Revisão Bibliográfica

A Análise Envoltória de Dados é uma técnica não-paramétrica proposta em [CHARNES; COOPER; RHODES \(1978\)](#) que utiliza programação linear para avaliação da performance de um conjunto de entidades de mesma natureza chamadas de unidades tomadoras de decisão, as quais consomem os mesmos tipos de recursos (entradas) para produzir os mesmos tipos de produtos (saídas), diferenciando-se nas quantidades consumidas e produzidas. Uma unidade tomadora de decisão será eficiente se, comparativamente às demais, tiver maior produção para quantidades fixas de recursos (orientação a saídas) e/ou utilizar menos recursos para gerar uma quantidade fixa de produtos (orientação a entradas). Ao definir as unidades tomadoras de decisão com as melhores práticas, a técnica constrói uma fronteira de produção empírica em que o grau de eficiência varia de 0 a 1, dependendo da distância da unidade tomadora de decisão à fronteira. As aplicações em Análise Envoltória de Dados têm se valido de unidades tomadoras de decisão de várias naturezas, tais como hospitais, universidades, firmas, cidades, regiões e países ([COOPER; SEIFORD; ZHU, 2011](#)).

Na área de saúde a primeira aplicação de Análise Envoltória de Dados data de 1983 com o trabalho de [NUMAMAKER; LEWIN \(1983\)](#), que mediu a eficiência do serviço de enfermagem de rotina. [SHERMAN \(1984\)](#) foi o primeiro em utilizar a técnica para avaliar a eficiência geral de hospitais, valendo-se de orçamento, dias de leito, número de médicos com dedicação exclusiva, pacientes com mais de 65 anos de idade, pacientes com menos de 65 anos de idade, profissionais de enfermagem e residentes como entradas e saídas. No Brasil, a técnica passou a ser utilizada para avaliação de hospitais apenas no ano de 2003 com o trabalho de [MARINHO \(2003\)](#), o qual realizou a avaliação da eficiência relativa nos serviços de saúde dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Nesse trabalho, o autor incluiu um indicador de qualidade como variável de saída do modelo de Análise Envoltória de Dados orientada a saídas: o inverso da taxa de mortalidade. Em 2007, [LINS et al.](#) utilizaram a técnica Análise Envoltória de Dados para avaliação de hospitais universitários brasileiros. Mais recentemente, se utilizou a técnica de forma também orientada a saídas para avaliação de dez hospitais do SUS localizados em três regiões de saúde do estado do Mato Grosso ([SOUZA; SCATENA; KEHRIG, 2016](#)). Em 2020, [BOTEAGA; ANDRADE; GUEDES](#) utilizaram Análise Envoltória de Dados para avaliação da eficiência de hospitais gerais brasileiros que proveem cuidados de internação no âmbito do SUS. Os autores combinaram a técnica com análise espacial para identificação de agrupamentos e para análise do padrão espacial de ineficiência por todo o Brasil.

1.3 Objetivos

O objetivo principal deste trabalho é a avaliação macro do desempenho da assistência de média e alta complexidade no âmbito do SUS através do cômputo de escores de eficiência técnica relativa de uma amostra de estabelecimentos de saúde mediante o uso da técnica Análise

Envoltória de Dados.

Os objetivos complementares são:

- disponibilizar ferramenta computacional no GitHub que permita a reprodução do cômputo dos escores de eficiência técnica relativa aqui obtidos e a sua atualização conforme mais dados mensais das bases de dados necessárias sejam publicizados na internet pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS);
- incrementar o conhecimento do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca das bases de dados públicos de saúde custodiadas pelo DATASUS.

1.4 Organização do Trabalho

O restante do trabalho é organizado como descrito na sequência. O capítulo 2 apresenta a metodologia para obtenção, tratamento e armazenamento dos dados públicos de saúde necessários ao trabalho, bem como se deu a condensação desses dados em planilha eletrônica. O capítulo 3 se divide em duas seções. A seção 3.1 expõe as análises preliminares efetuadas: análise de clusterização e análise de componentes principais. A seção 3.2 contém a descrição e resultados do modelo de Análise Envoltória de Dados desenvolvido. O capítulo 4 contém as conclusões deste trabalho.

METODOLOGIA

As etapas metodológicas seguidas neste trabalho consistiram em obtenção de dados, realização de análises de clusterização e de componentes principais e execução do modelo de Análise Envoltória de Dados. As análises de clusterização e de componentes principais são realizadas com o intuito de orientar a obtenção de um melhor modelo de Análise Envoltória de Dados.

2.1 Obtenção de Dados

O autor deste trabalho tem desenvolvido há um ano e meio em seu trabalho no Núcleo de Tratamento de Dados e Informações da Secretaria de Controle Externo da Saúde do TCU um pacote na linguagem de programação Python que permite fazer download de dados estruturados de sistemas de informação de saúde custodiados pelo DATASUS e constantes do endereço da internet do seu servidor File Transfer Protocol (<ftp://ftp.datasus.gov.br/>). Referido pacote, denominado “dados”, está presente no repositório “pegasus” no GitHub (<https://github.com/SecexSaudeTCU/pegasus/tree/master/pegasus/dados>). Após download, o pacote “dados” realiza a limpeza dos dados e os armazena em bancos de dados do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados PostgreSQL criados previamente no computador do usuário do pacote, mantendo estruturas de bancos de dados similares às adotadas pelo programa de código fechado do DATASUS denominado TabWin e disponibilizado no endereço <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060805>. Atualmente, o pacote “dados” permite a criação de bancos de dados PostgreSQL dos seguintes sistemas de informação em saúde: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS); Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS); Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).

Para a execução das análises de clusterização e de componentes principais e do modelo

de Análise Envoltória de Dados foram utilizados dados do CNES, SIHSUS e SIASUS referentes ao período de Janeiro/2017 a Setembro/2020.

O CNES, de acordo com o art. 359 da Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017, é o sistema de informação oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no País, independentemente de natureza jurídica ou de integrarem o SUS, e possui as seguintes finalidades:

1. cadastrar e atualizar as informações sobre estabelecimentos de saúde e suas dimensões, como recursos físicos, trabalhadores e serviços;
2. disponibilizar informações dos estabelecimentos de saúde para outros sistemas de informação;
3. ofertar para a sociedade informações sobre a disponibilidade de serviços nos territórios, formas de acesso e funcionamento;
4. fornecer informações que apoiem a tomada de decisão, o planejamento, a programação e o conhecimento pelos gestores, pesquisadores, trabalhadores e sociedade em geral acerca da organização, existência e disponibilidade de serviços, força de trabalho e capacidade instalada dos estabelecimentos de saúde e territórios.

Do CNES, utilizaram-se dados qualitativos dos estabelecimentos de saúde (número CNES do estabelecimento, estado da federação de localização, município de localização, se tem atividade de ensino ou não, tipo de estabelecimento, natureza jurídica) e quantitativos (número de salas, número de leitos SUS, número de médicos, número agregado de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e socorristas).

O SIHSUS, instituído pela Portaria GM/MS 896/1990, contém informações relacionadas a internações hospitalares e são registradas, com o objetivo de viabilizar a remuneração das internações hospitalares financiadas pelo SUS, por meio de pagamento de valores fixos de acordo com serviços e procedimentos realizados e recursos utilizados nas internações hospitalares. As informações introduzidas no sistema provêm de formulários denominados AIH (Autorização de Internação Hospitalar), que dispõem de informações de identificação do paciente, identificação do estabelecimento, características da internação, procedimentos realizados e valores correspondentes à intenção.

O SIASUS, de acordo com o Anexo XVII da Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017, surgiu entre 1990 e 1995 e, assim como o SIHSUS, tem como foco principal o pagamento de faturas por produção de serviços. As informações registradas no sistema provêm dos seguintes formulários, cada qual com conjuntos distintos de informações:

- APAC: Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade;

- BPA-I: Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado;
- BPA-C: Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado;
- RAAS-AD: Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde – Atenção Domiciliar;
- RAAS-PSI: Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde – Atenção Psicossocial.

Do SIHSUS e SIASUS, utilizaram-se dados acerca dos valores faturados por estabelecimento e dos valores faturados agrupados simultaneamente por subgrupos de procedimentos realizados e por estabelecimento.

Tanto o SIHSUS quanto o SIASUS possuem um campo que descreve o procedimento realizado por AIH e por um dos formulários do SIASUS discriminados acima, respectivamente. O preenchimento desse campo se constitui em um código numérico de dez dígitos em quatro níveis, padronizado por meio da Portaria SAS/MS 3.848/2007, que implantou a Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do SUS, conhecida como tabela SIGTAP. Os primeiro nível desse código, composto dos dois primeiros dígitos, identificam o grupo do procedimento: “01” – Ações de promoção e prevenção em saúde; “02” – Procedimentos com finalidade diagnóstica; “03” – Procedimentos clínicos; “04” – Procedimentos cirúrgicos; “05” – Transplantes de órgãos, tecidos e células; “06” – Medicamentos; “07” – Órteses, próteses e materiais especiais; “08” – Ações complementares da ação à saúde. O segundo nível desse código, composto dos quatro primeiros dígitos identificam o subgrupo do procedimento. Como exemplo, o grupo “03” possui como subgrupos: “03.01” – Consultas/atendimentos/acompanhamentos; “03.02” – Fisioterapia; “03.03” – Tratamentos clínicos (outras especialidades); “03.04” – Tratamento em oncologia; “03.05” – Tratamento em nefrologia; “03.06” – Hemoterapia; “03.07” – Tratamentos odontológicos; “03.08” – Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, provenientes de causas externas; “03.09” – Terapias especializadas; “03.10” – Parto e nascimento.

Os dados relevantes para as análises implementadas foram compilados em planilhas eletrônicas cujas colunas estão descritas na Tabela 1.

Os tipos de estabelecimentos de saúde considerados na amostra são de um dos seguintes tipos: hospital geral, hospital especializado, unidade mista, pronto socorro geral, pronto socorro especializado, hospital/dia – isolado. A amostra para as análises de clusterização e de componentes principais é composta de estabelecimentos de saúde, os quais executaram ao menos do total de subgrupos de procedimentos de saúde entre Janeiro/2017 e Setembro/2020. Por outro lado, a amostra do modelo de Análise Envoltória de Dados corresponde no máximo a esses estabelecimentos de saúde, pois o modelo é executado mensalmente. Em verdade, se tem um modelo de Análise Envoltória de Dados a cada mês já que a amostra pode variar, bem como as quantidades das entradas e saídas de cada estabelecimento de saúde integrante da amostra.

Tabela 1 – Descrição das variáveis qualitativas e quantitativas utilizadas.

Origem	Coluna	Descrição
CNES	CNES	Número único de identificação do estabelecimento de saúde
	REGIAO	Nome da região do Brasil
	UF	Nome do estado da federação
	MUNICIPIO	Nome do município da federação
	ATIVIDADE_ENSINO	Se o estabelecimento tem ou não atividade de ensino
	TIPO_ADMIN_PUB	Se a entidade pertence à administração direta ou indireta
	TIPO_UNIDADE	Tipo de unidade
	FAIXA_LEITOS	Faixa de leitos na qual o hospital se encontra
	NAT_JURIDICA	Natureza jurídica da entidade
	SE_GERIDA_OSS	Se a entidade consta da lista de estabelecimentos de saúde geridos por OSS
	SALAS	Número de salas ambulatoriais, cirúrgicas, obstétricas e de urgência/emergência em um mês
	LEITOS_SUS	Número de leitos disponibilizados ao SUS em um mês
	MEDICOS	Número de profissionais médicos em um mês
	PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	Número de profissionais enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e socorristas em um mês
SIH e SIA	VALOR	Soma dos valores gastos registrados em AIH, APAC, BPA-I, BPA-C, RAAS-AD e RAAS-PSI pelo estabelecimento em um mês
SIH	SIH-xxxx (colunas)	Proporção do valor gasto acumulado no período Jan/2017-Set/2020 com o subgrupo de procedimento especificado pelo código xxxx (de acordo com a tabela SIGTAP) registrado no SIH
SIA	SIA-xxxx (colunas)	Proporção do valor gasto acumulado no período Jan/2017-Set/2020 com o subgrupo de procedimento especificado pelo código xxxx (de acordo com a tabela SIGTAP) registrado no SIA

Fonte: Autor

RESULTADOS

3.1 ANÁLISES PRELIMINARES

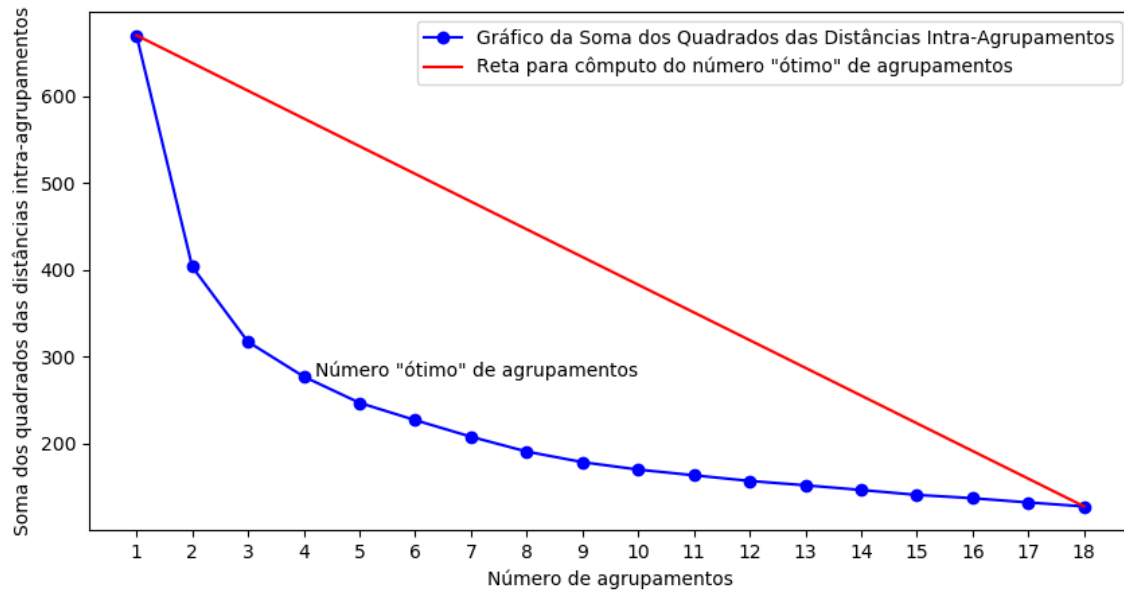
3.1.1 *Clusterização*

Um ponto importante a se considerar em análise de eficiência é considerar unidades tomadoras de decisão, no caso estabelecimentos de saúde, minimamente homogêneos em termos de entradas e saídas (BOTEGA; ANDRADE; GUEDES, 2020). Com esse intuito de agrupar os estabelecimentos de saúde em grupos homogêneos, realizou-se análise de clusterização tendo como variáveis as 30 colunas SIH-xxxx e as 53 colunas SIA-xxxx. Essas 83 colunas de percentuais de gastos com subgrupos de procedimentos num mês identificam o perfil de atendimento de cada estabelecimento de saúde da amostra e se constituem, portanto, em características para a análise de clusterização. O método de clusterização utilizado foi o k -means e se valeu da implementação constante da biblioteca Python scikit-learn. Este método requer a especificação de um parâmetro inteiro k e gera como saída um particionamento das unidades clusterizadas em k grupos.

No contexto da clusterização de estabelecimentos de saúde por perfil de atendimento, o número de diferentes classes de unidades, o parâmetro k , não é de conhecimento prévio, precisando ser determinado por meio de métricas que reflitam a qualidade da clusterização. Neste trabalho se valeu de duas métricas: o método do cotovelo e o coeficiente de silhueta.

O método do cotovelo consiste em plotar os valores da soma dos quadrados das distâncias dos elementos de cada agrupamento aos seus respectivos centroides em função de k e, em seguida, identificar o valor de k para o qual a métrica deixa de melhorar de forma abrupta gerando um “cotovelo” na curva. É oportuno mencionar que quanto o menor o valor da soma dos quadrados das distâncias intra-agrupamentos mais bem definidos serão os grupos formados até o limite em que cada agrupamento é formado de apenas um elemento, ou seja, k equivale ao número de elementos da amostra. A Figura 1 mostra a curva do método do cotovelo para k variando

Figura 1 – Curva do método do cotovelo e reta para determinação do valor “ótimo” de k .



Fonte: Autor

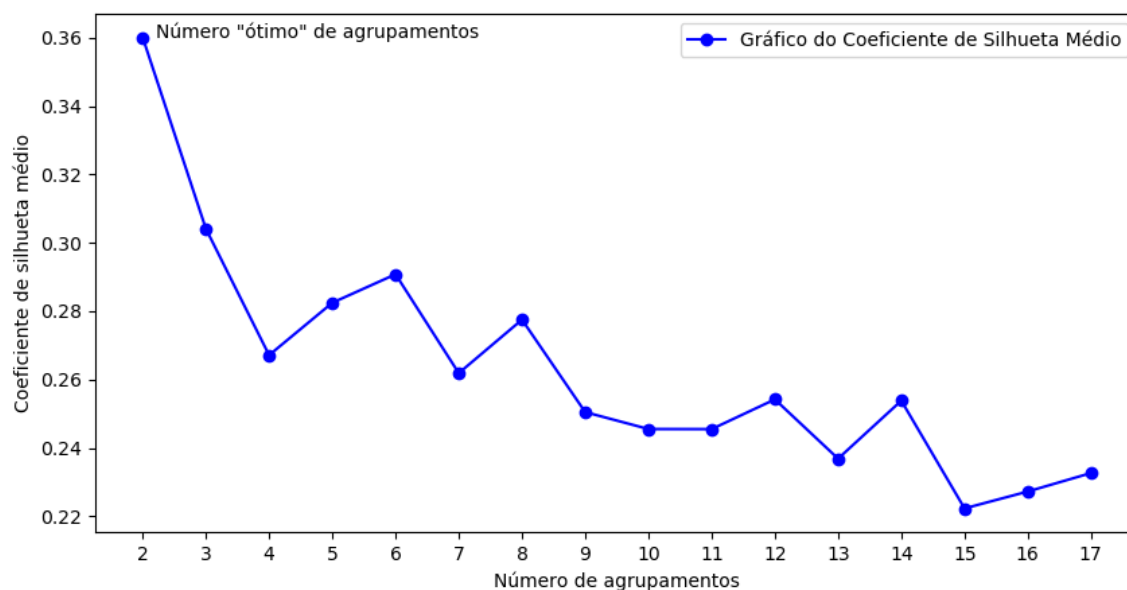
de 1 a 18. Como não se observou um “cotovelo” nítido na curva, adotou-se como o valor de k representativo do método do cotovelo aquele que possui a maior distância à reta que une os pontos extremos da curva, chegando-se ao valor de $k = 4$.

Quanto ao método do coeficiente de silhueta, um coeficiente de silhueta médio mais alto indica agrupamentos mais bem definidos e o coeficiente de silhueta de cada elemento da amostra é computado da seguinte forma:

$$s = \frac{b - a}{\max(a, b)} \quad (3.1)$$

onde a é a distância média entre um elemento da amostra e todos os outros pontos no mesmo agrupamento e b é a distância média entre um elemento da amostra e todos os outros pontos no agrupamento mais próximo. O coeficiente de silhueta médio corresponde, portanto, à média dos valores de s computados para cada elemento da amostra. A Figura 2 mostra a curva do coeficiente de silhueta médio para k variando de 2 a 17. O coeficiente de silhueta médio mais alto é computado para $k = 2$.

Nesse sentido, os métodos do cotovelo e do coeficiente de silhueta forneceram valores distintos de k . Menciona-se que [BOTEGA; ANDRADE; GUEDES \(2020\)](#) aplicou análise de clusterização latente em uma amostra de tamanho 3.504 para identificar hospitais gerais similares em termos de indicadores e tecnologias empregadas, resultando em 3 classes, que corresponde ao inteiro intermediário entre $k = 2$ e $k = 4$, determinados no presente trabalho.

Figura 2 – Curva do método da silhueta e indicação do valor “ótimo” de k .

Fonte: Autor

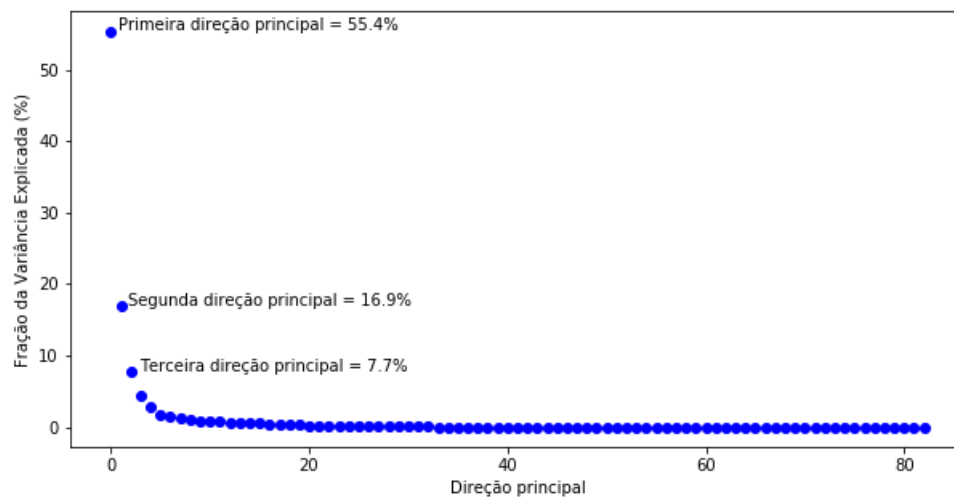
3.1.2 Análise de Componentes Principais

Como os valores de k determinados pelos métodos do cotovelo e do coeficiente de silhueta não coincidem se considerou que a visualização dos elementos da amostra no espaço de características seria uma forma efetiva de enxergar como os estabelecimentos de saúde se agrupam. Nesse caso concreto, a análise de componentes principais é oportuna tendo em vista que as três primeiras direções principais explicam acumuladamente 80% da variância do conjunto de dados (ver Figura 3). A análise de componentes principais é um procedimento matemático que utiliza uma transformação ortogonal (ortogonalização de 83 vetores, nesse caso) para converter um conjunto de observações de variáveis possivelmente correlacionadas num conjunto de valores de variáveis linearmente não correlacionadas chamadas de componentes ou direções principais. As primeiras componentes principais explicam mais (têm maior variância) do que as últimas componentes principais. A implementação da técnica utilizada também consta da biblioteca Python scikit-learn.

Assim, é possível plotar um gráfico com as três direções principais em que se visualiza 80% da variância do conjunto de dados ou, alternativamente, três gráficos, cada um com duas direções principais, a fim de se enxergar como os 3.214 estabelecimentos de saúde se distribuem nessas direções.

As Figuras 4, 5 e 6 contêm o gráfico de dispersão da primeira e segunda direções principais, primeira e terceira direções principais, e segunda e terceira direções principais, respectivamente. Pode-se argumentar que não há formação de 2 ou mais grupos, conforme indicado pelos métodos do cotovelo e do coeficiente de silhueta, e que os 3.214 estabelecimentos

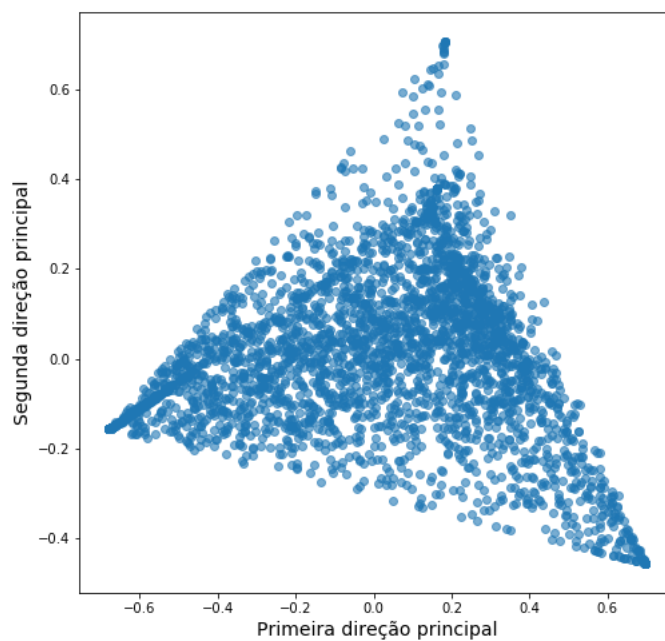
Figura 3 – Gráfico de dispersão da fração da variância explicada de cada direção principal.



Fonte: Autor

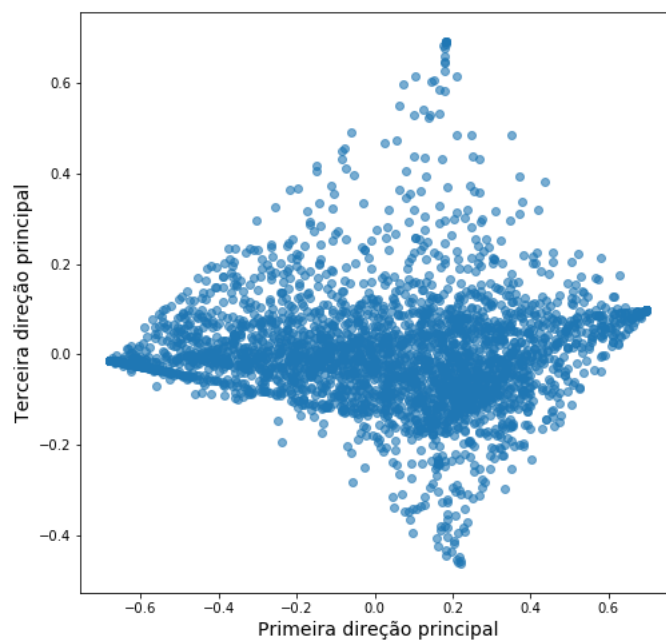
de saúde da amostra são relativamente homogêneos.

Figura 4 – Gráfico de dispersão da primeira e segunda direções principais.



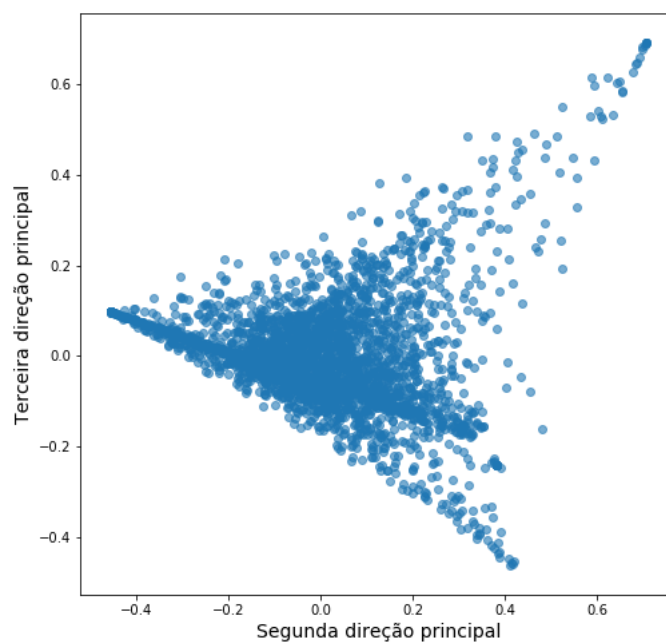
Fonte: Autor

Figura 5 – Gráfico de dispersão da primeira e terceira direções principais.



Fonte: Autor

Figura 6 – Gráfico de dispersão da segunda e terceira direções principais.



Fonte: Autor

3.2 ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS

Tendo em vista o resultado das análises de clusterização e de componentes principais implementadas na seção 3.1, se considerou que a amostra de estabelecimentos de saúde integra um único grupo. No contexto de Análise Envoltória de Dados esses estabelecimentos de saúde integrantes da amostra são as unidades tomadoras de decisão.

Não se pode olvidar que a amostra do modelo de Análise Envoltória de Dados corresponde no máximo a esses estabelecimentos de saúde, pois o modelo é executado mensalmente. Em verdade, se tem um modelo de Análise Envoltória de Dados a cada mês (Janeiro/2017 a Setembro/2020) já que a amostra pode variar, bem como as quantidades das entradas e saídas de cada estabelecimento de saúde integrante dessa amostra.

A Análise Envoltória de Dados é uma abordagem orientada a dados para avaliar a performance de um conjunto de entidades denominadas unidades tomadoras de decisão (UTD), que convertem múltiplas entradas em múltiplas saídas (COOPER; SEIFORD; ZHU, 2011). A técnica combina a estimação da tecnologia com a medição de performance relacionada a essa tecnologia. Ela, portanto, integra os dois problemas básicos de: a) definir um padrão de performance, a tecnologia; e b) avaliar o cumprimento em relação a esse padrão estabelecido (BOGETOFT; OTTO, 2011). Trata-se de uma técnica não-paramétrica que utiliza programação linear para resolver esses dois problemas. O escore de eficiência relativa de uma UTD é estimado como a sua distância para a fronteira de produção, isto é, o padrão de performance (BOTEAGA; ANDRADE; GUEDES, 2020). Em outras palavras, é computado um escore de eficiência para cada UTD comparando-se seu quociente saídas/entradas com aquele de unidades que formam um envelope linear por partes de superfícies em espaço multidimensional. Se existem M entradas e S saídas, então a fronteira de produção é uma superfície no espaço de $M+S$ dimensões. Eficiência em Análise Envoltória de Dados é, portanto, definida como o quociente da soma ponderada de saídas de uma UTD pela soma ponderada das suas entradas (JACOBS; SMITH; STREET, 2006). A eficiência técnica é computada ao se resolver para cada UTD o seguinte problema de programação matemática:

$$\max \left(\frac{\sum_{s=1}^S u_s \times y_{s0}}{\sum_{m=1}^M v_m \times x_{m0}} \right) \quad \text{s. t.} \quad \frac{\sum_{s=1}^S u_s \times y_{si}}{\sum_{m=1}^M v_m \times x_{mi}} \leq 1 \quad i = 1, \dots, I \quad (3.2)$$

onde:

y_{s0} = quantidade da saída s para UTD_0

u_s = peso atrelado à saída s , $u_s > 0$, $s = 1, \dots, S$

x_{m0} = quantidade da entrada m para UTD_0

v_m = peso atrelado à entrada m , $v_m > 0$, $m = 1, \dots, M$

Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos escores de eficiência técnica relativa de Jan/2017-2020.

	Jan/2017	Jan/2018	Jan/2019	Jan/2020
Contagem	2649.0	2746.0	2769.0	2673.0
Média	0.1859	0.0963	0.1430	0.1794
Desvio-padrão	0.1768	0.1435	0.1446	0.1698
Mínimo	0.0001	0.0000	0.0002	0.0000
Primeiro quartil	0.0689	0.02296	0.0526	0.0695
Mediana	0.1337	0.0477	0.0987	0.1289
Terceiro quartil	0.2372	0.1018	0.1820	0.2346
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0

Fonte: Autor

3.2.1 Modelo

Neste trabalho, a Análise Envoltória de Dados foi implementada mediante o uso da biblioteca Python pyDEA. As variáveis de entradas utilizadas foram os números de salas, leitos, médicos e profissionais de enfermagem/socorristas no mês e a única variável de saída utilizada foi o valor total gasto registrado no SIHSUS e SIASUS no mês.

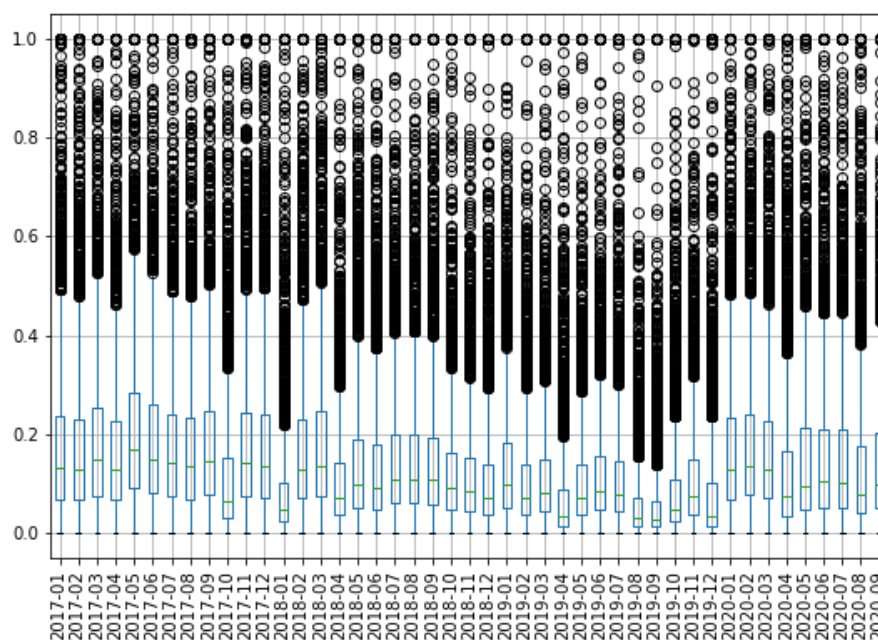
Utilizou-se orientação a saídas e retornos variáveis de escala. Introduziu-se restrições de pesos por meio do parâmetro “p-virtual” (participação virtual) de forma a impedir que o processo de programação linear que envolve a Análise Envoltória de Dados atribua pesos irrisórios às variáveis: para os números de salas e de profissionais de enfermagem/socorristas e para os números de leitos e de médicos. Também se valeu do recurso de supereficiência, o qual consiste em um aperfeiçoamento da Análise Envoltória de Dados clássica, permitindo diferenciar as unidades consideradas como eficientes e, portanto, auxiliando na obtenção de um ranking totalmente ordenado, sem empates.

3.2.2 Execução do Modelo

A Tabela 2 contém estatísticas descritivas dos escores de eficiência técnica relativa do primeiro mês dos anos de 2017 a 2020 computados com o modelo de Análise Envoltória de Dados descrito na seção anterior. A linha "Contagem" indica o número de estabelecimentos de saúde que tiveram escores de eficiência computados pelo modelo de Análise Envoltória de Dados. Pode-se perceber que a média e o primeiro, segundo e terceiro quartis são superiores no primeiro mês dos anos de 2017 e 2020 em relação ao mesmo mês dos anos de 2018 e 2019.

A Figura 7 contém os gráficos de caixa dos escores de eficiência técnica relativa mensais de Jan/2017 a Set/2020. A Figura 8 ilustra os escores médios de eficiência computados para o mesmo período juntamente com a curva de média móvel simples de 6 meses. Esses gráficos ilustram como variam mensalmente a mediana e a média dos escores de eficiência dos estabelecimentos de saúde, respectivamente.

Figura 7 – Gráficos de caixa dos escores de eficiência de Jan/2017 a Set/2020.



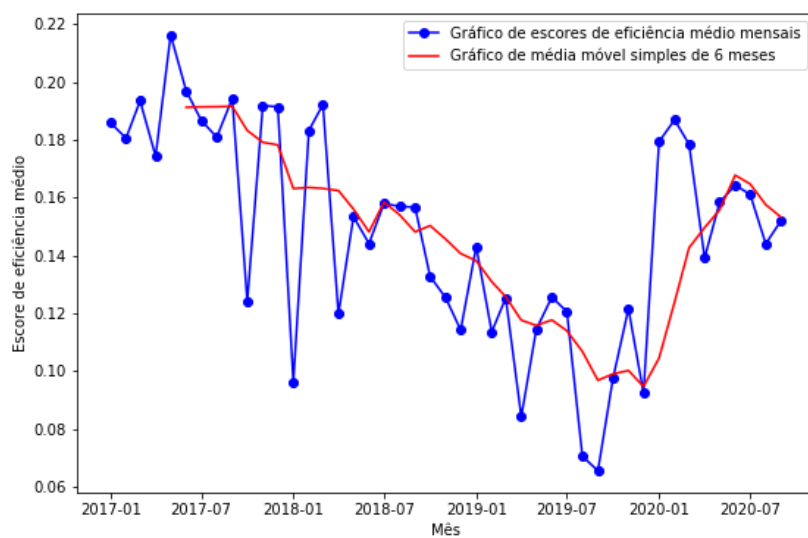
Fonte: Autor

Além disso, pode-se perceber pela Figura 7 que, para cada mês, apenas algumas dezenas de estabelecimentos de saúde possuem escore superior a média de 0,77 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BOTEGA; ANDRADE; GUEDES); existem em média 36 unidades com escore de eficiência acima deste valor nos 45 meses de análise e 2.647 unidade com escore igual ou abaixo. O histograma da Figura 9 também ilustra graficamente que a média de eficiência dos estabelecimentos de saúde no período de 45 meses considerado possui uma cauda acentuada à direita.

Em Jan/2017, o estabelecimento de saúde com menor escore de eficiência foi a Unidade Mista Tereza Brenand Coelho localizada no Município de Buenos Aires no Estado de Pernambuco (população menor que 15.000 habitantes) com 0,000131, enquanto 18 estabelecimentos de saúde fazem parte da fronteira de eficiência, sendo dois na capital do Estado de Pernambuco: Hospital da Restauração e Fundação Hemope. Em Set/2020, a unidade com menor escore foi a Clínica da Família Marieta Souza Andrade localizada no Município de Monte Alegre de Sergipe/SE, enquanto 10 estabelecimentos de saúde tiveram escore máximo (1,0), sendo 5 localizadas no estado de São Paulo.

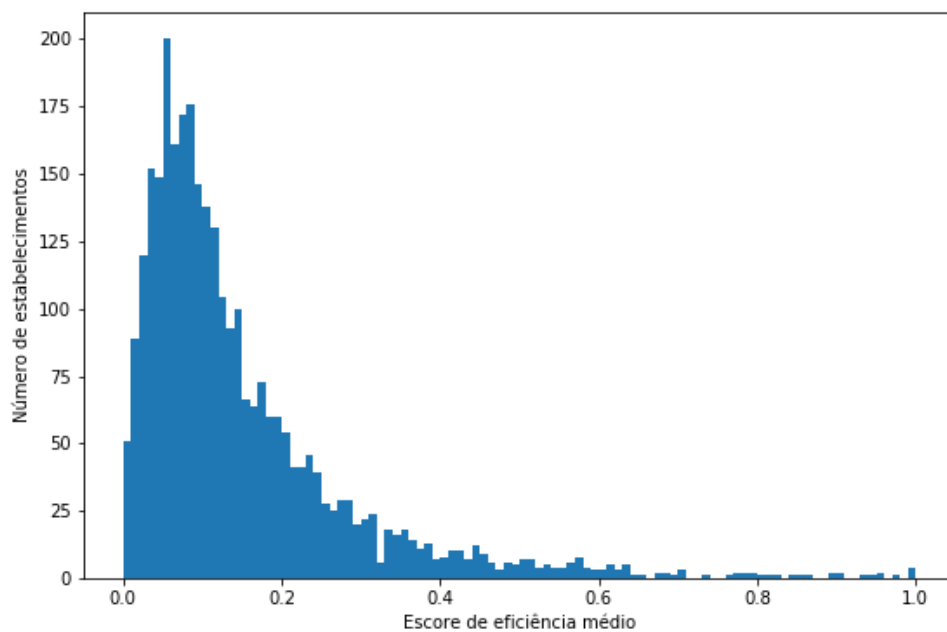
Pode-se argumentar também que houve aumento da eficiência média nos primeiros 9 meses de 2020 em relação ao ano de 2019 devido à pandemia de COVID-19 (ver Figura 8).

Figura 8 – Gráficos de escores de eficiência médio mensais e de média móvel simples de 6 meses.



Fonte: Autor

Figura 9 – Histograma dos escores médios de eficiência dos estabelecimentos de Jan/2017 a Set/2020.



Fonte: Autor

CONCLUSÕES

Utiliza-se a técnica não paramétrica Análise Envoltória de Dados, que se vale de programação linear, para o cômputo do escore de eficiência técnica relativa de estabelecimentos de saúde públicos que prestam atendimento de média e alta complexidade no âmbito do SUS. O período de análise correspondeu a 45 meses (Jan/2017 a Set/2020). Os resultados indicam que existem em média nesse período apenas 36 estabelecimentos de saúde com escore de eficiência acima da média de 0,77 (BOTEGA; ANDRADE; GUEDES) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nos 45 meses de análise e 2.647 unidade com escore igual ou abaixo. Além disso, nos nove primeiros meses de 2020 se teve um aumento da eficiência média dos estabelecimentos de saúde em relação ao ano de 2019, o que pode estar relacionado com a pandemia de COVID-19.

As análises preliminares de clusterização e de componentes principais orientaram a escolha de um melhor modelo de Análise Envoltória de Dados, uma vez que permitiram assumir que a amostra de 3.214 estabelecimentos de saúde considerada é relativamente homogênea.

Os dados foram obtidos e analisados com pacotes desenvolvidos na linguagem de programação Python e constantes de <https://github.com/SecexSaudeTCU/pegasus/tree/master/pegasus/dados> e <https://github.com/SecexSaudeTCU/EficienciaSUS>, respectivamente. Esse trabalho também se valeu dos pacotes Python PyDEA e scikit-learn para execução do modelo de Análise Envoltória de Dados e para as análises preliminares de clusterização e de componentes principais, nessa ordem.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, C.; MARTINS, M. Indicadores de desempenho no sistema Único de saúde: uma avaliação dos avanços e lacunas. **Saúde Debate**, v. 41, n. esp., p. 118–137, 2017. Citado na página 16.

BOGETOFT, P.; OTTO, L. Benchmarking with dea, sfa, and r. In: HILLIER, F. S. (Ed.). **International Series in Operations Research Management Science**, vol. 157. New York: Spring, 2011. Citado nas páginas 16 e 28.

BOTEGA, L. de A.; ANDRADE, M.; GUEDES, G. Brazilian hospitals' performance: an assessment of the unified health system (SUS). **Health Care Manag Sci**, v. 23, p. 443–452, 2020. Citado nas páginas 17, 23, 24, 28, 30 e 33.

CASTRO, M. C.; MASSUDA, A.; ALMEIDA, G.; MENEZES-FILHO, N. A.; ANDRADE, M. V.; NORONHA, K. V. M. S.; ROCHA, R.; MACINKO, J.; HONE, T.; TASCA, R.; GIOVANELLA, L.; MALIK, A. M.; WERNECK, H.; FACHINI, L. A.; ATUN, R. Brazil's unified health system: the first 30 years and prospects for the future. **The Lancet Health Policy**, v. 394, n. 10195, p. 345–356, 2019. Citado na página 15.

CHARNES, A.; COOPER, W. W.; RHODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. **European Journal of Operational Research**, v. 2, n. 6, p. 429–444, 1978. Citado na página 17.

COOPER, W. W.; SEIFORD, L. M.; ZHU, J. Handbook on data envelopment analysis. In: HILLIER, F. S. (Ed.). **International Series in Operations Research Management Science**, vol. 164. New York: Spring, 2011. Citado nas páginas 17 e 28.

ICICT. **Avaliação de desempenho do sistema de saúde brasileiro: indicadores para monitoramento**. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <<http://www.proadess.icict.fiocruz.br/>>. Acesso em: 8 abr. 2020. Citado na página 15.

_____. **Um ranking para a saúde?** Rio de Janeiro, 2012. Disponível em: <https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/InovaIcict_2012.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2020. Citado na página 16.

JACOBS, R.; SMITH, P.; STREET, A. **Measuring Efficiency in Health Care**. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Citado na página 28.

LINS, M. E.; LOBO, M. S. C.; SILVA, A. C. M.; FISZMAN, R.; RIBEIRO, V. J. P. O uso da Análise Envolvória de Dados (DEA) para avaliação de hospitais universitários brasileiros. **Ciência Saúde Coletiva**, v. 12, n. 4, p. 985–998, 2007. Citado na página 17.

MARINHO, A. Avaliação da eficiência técnica nos serviços de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Economia**, v. 57, n. 3, p. 515–534, 2003. Citado na página 17.

- MATA, M. S.; COSTA, I. C. C.; SILVA, J. L.; ARAÚJO, A. M. O índice de desempenho do sus (idsus) e a adequação da avaliação do sistema de saúde. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 10. Florianópolis, 2017. Citado na página 16.
- MS. 2012. Disponível em: <<http://idsus.saude.gov.br/apresentacao.html>>. Acesso em: 07/04/2020. Citado na página 16.
- NUMAMAKER, T. R.; LEWIN, A. Y. Measuring routine nursing service efficiency: a comparison of cost per patient day and data envelopment analysis models/comment. **Health Services Research**, v. 18, n. 2, p. 183–208, 1983. Citado na página 17.
- OECD. **Health at a glance**. Health Policy Unit, 2001. Disponível em: <<https://www.oecd-ilibrary.org/>>. Acesso em: 8 abr. 2020. Citado na página 16.
- SANTOS, N. R. Sus, política pública de estado: seu desenvolvimento instituído e instituinte e a busca de saídas. **Ciência Saúde Coletiva**, v. 18, n. 1, p. 273–280, 2013. Citado na página 15.
- SHERMAN, H. D. Hospital efficiency measurement and evaluation: empirical test of a new technique. **Medical Care**, v. 22, n. 10, p. 922–938, 1984. Citado na página 17.
- SOUZA, P. C. D.; SCATENA, J. H. G.; KEHRIG, R. T. Aplicação da análise envoltória de dados para avaliar a eficiência de hospitais do SUS em Mato Grosso. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 26, n. 1, p. 289–308, 2016. Citado na página 17.
- TREVISAN, A. P.; BELLEN, H. M. V. Avaliação de políticas públicas: uma revisão teórica de um campo em construção. **Revista de Administração Pública**, v. 42, n. 3, p. 529–550, 2008. Citado na página 15.
- VIACAVA, M.; ALMEIDA, C.; CAETANO, R.; FAUSTO M., M. J.; MARTINS, M.; NORONHA, J. C.; NOVAES H. M. D., O. E. S.; PORTO, S. M.; SILVA, L. M. V.; SZWARCOWALD, C. L. Uma metodologia de avaliação do desempenho do sistema de saúde brasileiro. **Ciência Saúde Coletiva**, v. 9, n. 3, p. 711–724, 2004. Citado na página 16.
- WHO. **Health systems: improving performance**. Geneva, 2000. Disponível em: <https://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA53/ea4.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2020. Citado na página 15.

